Lv2 ポリプ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題20問

(1) 底面の1辺が x cm、高さが 8 cm の正四角柱の体積を y cm³ とします。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=8x^2}$

底面積 x^2 × 高さ 8

(2) 半径 x cm の円の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=\pi x^2}$

円の面積 = π × 半径²

(3) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=24$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=6x^2}$

$24=a\times4$

(4) y は x の2乗に比例し、$x=-6$ のとき $y=18$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x^2}$

$18=a\times36$

(5) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=-36$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-4x^2}$

$-36=a\times9$

(6) 関数 $y=-4x^2$ で、$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{-16}$

$-4\times(-2)^2=-4\times4$

(7) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{9}$

$\frac{1}{4}\times36$

(8) 関数 $y=4x^2$ で、x の値が $\frac{1}{2}$ 倍になると、y の値は何倍になりますか。

答え　$\boldsymbol{\frac{1}{4}}$ **倍**

$(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$

(9) $y=ax^2$ で、$x=1$ のとき $y=3$ です。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{27}$

$a=3$、3×3^2

(10) 関数 $y=-x^2$ で、$y=-9$ となる x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=\pm3}$

$x^2=9$

(11) 次の関数のうち、グラフが x 軸の上側にあるものをすべて選びなさい。

㋐ $y=-6x^2$　㋑ $y=2x^2$　㋒ $y=-4x^2$　㋓ $y=-5x^2$　㋔ $y=4x^2$

答え　㋑、㋔

比例定数が正の数のもの

(12) (11)の㋐～㋔のうち、グラフが x 軸について線対称であるのはどれとどれですか。

答え　**㋒ と ㋔**

$y=-4x^2$ と $y=4x^2$

(13) 次の関数のうち、グラフの開き方がもっとも大きいものを選びなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{2}x^2$　㋒ $y=x^2$　㋓ $y=-2x^2$

答え　**㋑**

比例定数の絶対値がもっとも小さいもの

(14) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $2\leqq x\leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　**$2\leqq y\leqq 8$**

$x=2$ のとき 2、$x=4$ のとき 8

(15) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-4\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　**$0\leqq y\leqq 8$**

0 をふくむので最小値は 0

$x=-4$ のとき最大値 8

(16) 関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-6\leqq x\leqq -4$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　**$-18\leqq y\leqq -8$**

$x=-6$ のとき -18、$x=-4$ のとき -8

(17) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 4 から 7 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**22**

$\frac{98-32}{7-4}=\frac{66}{3}$

(18) 関数 $y=-4x^2$ で、x の値が 2 から 5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**-28**

$\frac{-100-(-16)}{5-2}=\frac{-84}{3}$

(19) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が -10 から -5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**-30**

$\frac{50-200}{-5-(-10)}=\frac{-150}{5}$

(20) 次の関数のうち、$x>0$ の範囲で、x の値が増加すると y の値が減少するものを選びなさい。

㋐ $y=4x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{3}x^2$　㋒ $y=\frac{1}{6}x^2$

答え　**㋑**

比例定数が負の数のもの